

FamiGest

Aplicación móvil gamificada con evaluación automática para aprendizaje inicial de LSM.

17 de septiembre

Estado del documento: En revisión

Resumen ejecutivo: FamiGest es una aplicación móvil educativa orientada a familiares oyentes de personas con discapacidad auditiva, cuyo propósito es facilitar el aprendizaje inicial de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) mediante microlecciones, práctica guiada y retroalimentación automática.

Meta del proyecto

SMART: Específica, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo

Al cierre de la fase de construcción, desarrollar y validar un prototipo funcional de FamiGest compuesto por 3 lecciones de LSM, práctica mediante cámara, evaluación automática de señas estáticas, retroalimentación inmediata y gestión remota de los datos mediante una API, comprobando su funcionamiento mediante pruebas funcionales y una prueba piloto con 2 usuarios.

Entregables

- Aplicación móvil funcional con la estructura de navegación y las 3 lecciones iniciales de LSM.
- Implementación de la práctica mediante cámara, detección de mano, extracción y normalización de landmarks, clasificación de señas estáticas y retroalimentación inmediata al usuario.
- Gestión remota del progreso y datos del usuario mediante API, además de evidencia de pruebas funcionales y prueba piloto con 2 usuarios.

Justificación / Antecedentes

¿Por qué se realiza este proyecto?

En México existe una brecha de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y sus familiares oyentes asociada al bajo dominio de la Lengua de Señas Mexicana. Las

alternativas para aprender LSM pueden presentar limitaciones de accesibilidad, disponibilidad y retroalimentación durante la práctica. FamiGest surge como una propuesta educativa móvil que busca facilitar el aprendizaje inicial mediante microlecciones, práctica guiada y evaluación automática de señas estáticas.

Beneficios y costos

Beneficios

- Facilitar el aprendizaje inicial de LSM para familiares oyentes de personas con discapacidad auditiva.
- Proporcionar retroalimentación inmediata durante la práctica de señas.
- Permitir una experiencia de aprendizaje autónoma y progresiva mediante una aplicación móvil.
- Validar técnicamente la viabilidad de la evaluación automática de señas estáticas en un dispositivo móvil.

Costos:

- Tiempo de desarrollo, integración, pruebas y documentación.
- Equipo de cómputo utilizado para el desarrollo.
- Dispositivo móvil con cámara para pruebas.
- Herramientas y entornos de desarrollo.
- Recursos tecnológicos requeridos para procesamiento de imágenes y evaluación automática.

Presupuesto estimado:

No establecido en la documentación de diseño. El proyecto utilizará principalmente los recursos tecnológicos disponibles para su desarrollo y validación.

Alcance y exclusiones

Dentro del alcance: Desarrollo del prototipo funcional de FamiGest, implementación de 3 lecciones iniciales de LSM, navegación principal de la aplicación, práctica mediante cámara, detección de mano y extracción de landmarks, normalización de landmarks, clasificación de señas estáticas, retroalimentación Correcto/Incorrecto y gestión remota del progreso mediante API, pruebas funcionales, prueba piloto con 2 usuarios.

Fuera del alcance: Reconocimiento de señas dinámicas, traducción completa de LSM a texto o voz en tiempo real, desarrollo de una biblioteca extensa de vocabulario, validación masiva con usuarios, escalamiento del sistema más allá del piloto.

Equipo del proyecto

Mentor del proyecto: José Juan Meza Espinosa
Líder del proyecto: María Fernanda Morales Ríos
Equipo del proyecto: María Fernanda Morales Ríos
Interesados adicionales: Jairo Caín Sánchez Estrada

Medición del éxito

Criterios aceptables:

- El flujo completo de la aplicación (selección de lección, práctica, evaluación, retroalimentación y registro de progreso) funciona correctamente en las pruebas funcionales.
- La retroalimentación automática se genera en un tiempo máximo de referencia de 2 segundos bajo las condiciones de prueba establecidas.
- El sistema obtiene landmarks válidos en al menos el 80 % de los intentos bajo condiciones controladas.
- El clasificador alcanza al menos 70 % de acierto en las pruebas internas definidas para el prototipo.
- Dos usuarios completan las tres lecciones durante la prueba piloto y pueden interpretar la retroalimentación proporcionada por el sistema.